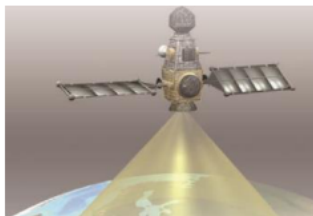


- 1 小张买了一只袖珍手电筒，里面有两节干电池。他取出手电筒中的小灯泡，看到上面标有“2.2 V、0.25 A”的字样。小张认为，产品设计人员的意图是使小灯泡在这两节干电池的供电下正常发光。由此，他推算出了每节干电池的内阻。如果小张的判断是正确的，那么内阻是多少？提示：串联电池组的电动势等于各个电池的电动势之和，内阻等于各个电池的内阻之和。



- 2 许多人造地球卫星都用太阳电池供电（如图所示）。太阳电池由许多片电池板组成。某电池板不接负载时的电压是 $600\ \mu\text{V}$ ，短路电流是 $30\ \mu\text{A}$ 。这块电池板的内阻是多少？

- 3 如图所示，电源电动势为 $12\ \text{V}$ ，内阻为 $1\ \Omega$ ，电阻 R_1 为 $1\ \Omega$ ， R_2 为 $6\ \Omega$ 。开关闭合后，电动机恰好正常工作。已知电动机额定电压 U 为 $6\ \text{V}$ ，线圈电阻 R_M 为 $0.5\ \Omega$ ，问：电动机正常工作时产生的机械功率是多大？

